

LEZIONE 1

① Questioni amministrative.

- Docenti:
 - Lorenzo Magnea (213) lorenzo.magnea@unibo.it
 - Simon Badger (213) simondavid.badger@unibo.it

V pieno EN.

Ampia disponibilità!

- Orario e durata: LUN - MAR - MER quasi sempre
fino al 13 Gennaio! 80 ore...

Didattica IN PRESENZA

- Esami: Scritto + Orale + Breve, solo "Teoria".
↑
valida 2 sessioni, solo "Problemi"

- Libri di testo: un'offerta amplissima. APPUNTI
ONLINE!

- Testo di riferimento: Griffiths - Schroeter
- Altri testi moderni: Forte - Rottoli
Konishi - Paffuti
- Testi "storici" ma utili: Onofri - Destri (gratuito)
Rosetti ("Rudimenti...")
Feynman's lectures Vol. III
- Testi enciclopedici: Cohen-Tannoudji - Diu - Laloe
Weinberg

② Introduzione tematica

a) Collocazione storica.

Entriamo nel '900!

2 grandi rivoluzioni scientifiche nel 1° quarto di secolo.

RELATIVITA' + MECCANICA QUANTISTICA

(RR, RG)

(MQ)

↑

↘

↑

1905

1915-19

1900-1927 (!)

In seguito incorporate* nella base concettuale della fisica contemporanea: la TEORIA QUANTISTICA DEI CAMPI

* tranne la RG. ...

b) L'importanza della MQ

La MQ spiega: + la stabilità della materia (atomi)
+ l'indistinguibilità degli atomi
+ la tavola periodica (→ la chimica)

e inoltre è alla base di + fisica dello stato solido
(teoria elettronica dei metalli)
transistor... + fisica atomica e molecolare
+ superconduttività e superfluidità
⋮

Esempio estremo: la predizione più precisa della storia, il "momento magnetico anomalo dell'elettrone"

$$a_e \equiv \frac{g_e - 2}{2} = \begin{cases} 0,0011596521816(8) & \text{TEORIA (QED)} \\ 0,0011596521807(3) & \text{ESPERIMENTO} \end{cases}$$

⇒ g_e misurato con precisione 10^{-12} [mosca su nave porche-container...]

TUTTAVIA : la MQ è fortemente contro-intuitiva, molto più radicalmente della RR o della RG!

- contraddice le nostre aspettative "classiche"
- pochi tentativi utili di divulgazione
- dibattiti sull' "INTERPRETAZIONE".

c) Il contesto storico: la fisica classica alla fine dell'800.

⊕ Meccanica dei corpi materiali (Newton, Lagrange, Hamilton....)

Fisica "corpuscolare", "delle particelle".

Grandi successi: moti planetari, teoria cinetica dei gas, scoperta dell'elettrone (Thomson 1897) visto come particella newtoniana.

⊕ Teoria dell'elettromagnetismo (Maxwell)

Fisica "ondulatoria", "dei campi".

Grandi successi: unificazione di ottica, elettricità e magnetismo, proprietà ondulatorie della luce.

DUNQUE: diffusa percezione verso la fine del XIX secolo che i principi fondamentali della fisica sono già stati scoperti

⊕ 1894: Albert Michelson (vedi anche più avanti)

"Important fundamental laws have all been discovered Our future discoveries must be looked for in the sixth place of decimals".

⊕ 1900 : Lord Kelvin (William Thomson)

Only two dark clouds in classical physics :

- il moto della materia attraverso l'etere
- il teorema di equipartizione della meccanica statistica.

SI NOTI : entrambi avevano parzialmente ragione ...

TUTAVIA : la soluzione dei problemi aperti, e una serie di nuove scoperte sperimentali di fisica atomica, portano una RIVOLUZIONE CONCETTUALE.

Esaminiamo ora alcuni di questi esperimenti, e la conseguente CRISI della FISICA CLASSICA.

③ Lo spettro del corpo nero.

a) Definizione.

Fatto empirico evidente : i corpi riscaldati emettono luce, con frequenze tipiche CRESCENTI con la temperatura (metalli riscaldati, stelle)

Più precisamente : $\rightarrow$ quantità di energia

- sia $E(\nu, T)$ l'intensità della radiazione EMESSA DAL CORPO alla frequenza ν e alla temperatura T , per unità di superficie e di tempo.

$$\Rightarrow E(\nu, T) d\nu \text{ ha unità } \frac{E}{L^2 t}$$

- sia $\alpha(\nu, T)$ la FRAZIONE dell'energia della radiazione INCIDENTE SUL CORPO che viene ASSORBITA (un NUMERO PURO).

Sia $\epsilon(\nu, T)$ che $\alpha(\nu, T)$ dipendono dalla natura dell'oggetto (ferro, rame, legno, gas?)

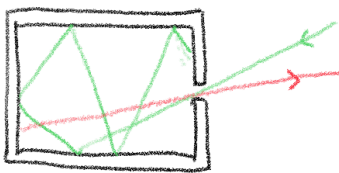
ma TEOREMA (Kirchhoff 1859) :

Il rapporto $\frac{\epsilon(\nu, T)}{\alpha(\nu, T)} \equiv I(\nu, T)$ è UNIVERSALE.

... e quindi di grande interesse!

Come misurarlo? Misurando $\epsilon(\nu, T)$ per un corpo con $\alpha(\nu, T) = 1$, completamente assorbente: un CORPO NERO.

Realizzazione pratica: una cavità con un piccolo foro.



- Tutta la radiazione in ingresso viene assorbita dopo molte riflessioni parziali
- La radiazione in uscita ha distribuzione data da $I(\nu, T)$.

NOTA: il th. di Kirchhoff ha basi termodinamiche, quindi universali. Se $I(\nu, T)$ dipendesse dal corpo in esame, diventerebbe possibile trasferire energia tra due corpi neri alla stessa temperatura T .

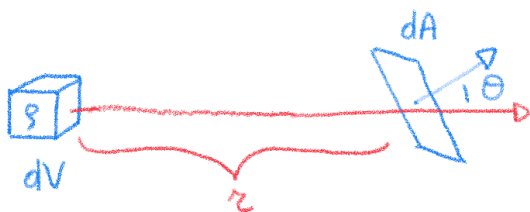
b) Anelini antecedenti a Planck (1860 → 1900)

Di solito invece di $\epsilon(\nu, T)$ ($= I(\nu, T)$ per $\alpha=1$) si considera la densità di energia nella cavità $\rho(\nu, T)$. Il legame è semplice. Per ragioni dimensionali

$$[I(\nu, T)] = \frac{E}{L^2 t}, \quad [\rho(\nu, T)] = \frac{E}{L^3} \Rightarrow [I] = \frac{L}{t} [\rho] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I(\nu, T) \propto c \rho(\nu, T) \quad (c \text{ è l'unica velocità nel problema})$$

Precisamente, per radiazione isotropa



All'energia che passa attraverso dA nel tempo t contribuiscono tutti i dV a distanza $r < ct$. Allora

$$\begin{aligned}\Delta E_{dA}(t) &= \int_0^{ct} dz \int \frac{d\Omega}{4\pi} \rho(\nu, T) \cdot dA \cos\theta = \\ &\quad \begin{array}{c} \text{integrale} \\ \text{"in avanti"} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{radiazione isotropa} \end{array} \\ &= ct \rho(\nu, T) dA \int_0^1 d\cos\theta \cos\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{4\pi} = \\ &= \frac{c}{4} \rho(\nu, T) dA \cdot t \equiv I(\nu, T) dA \cdot t \\ \Rightarrow I(\nu, t) &= \frac{c}{4} \rho(\nu, T)\end{aligned}$$

Due importanti risultati:

⊕ 1879: legge di Stefan-Boltzmann (semi-empirica)

Potere emissivo del corpo nero

$$\mathcal{E}(T) \equiv \int_0^{\infty} I(\nu, T) d\nu = \sigma T^4$$

$$\sigma \sim 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

⊕ 1893: legge di Wien (termodinamica)

$$I(\nu, T) = c \nu^3 f\left(\frac{\nu}{T}\right) \xrightarrow[\text{dai dati a grande } \nu]{} c \nu^3 \exp\left[-b \frac{\nu}{T}\right]$$

Wien non determina f su basi teoriche.

Note sulla legge di Wien.

I] Wien $\Leftrightarrow$ Stefan-Boltzmann (integrare I ponendo $\nu = \nu T$)

II] Se $I(\nu, T)$ ha un massimo per $\nu = \nu_{MAX}$, siccome il fattore ν^3 è sempre crescente, la coordinata del massimo è determinata da f . Dunque

$$\frac{\nu_{MAX}}{T} = \text{costante} \quad (\sim 5.9 \cdot 10^{10} \text{ Hz/K})$$

$\Leftrightarrow$ la frequenza di massima emissione è $\propto T$, ✓

III] Nella forma con $\exp\left[-b \frac{\nu}{T}\right]$, la legge di Wien IMPLICA l'esistenza di una COSTANTE UNIVERSALE con le dimensioni di $\frac{T}{\nu}$. Ipotezzando $T \rightarrow k_B T$ (Boltzmann) le dimensioni sono ENERGIA $\times$ TEMPO = "AZIONE".

c) legge classica di Rayleigh-Jeans (~ 1900) e "catastrofe ultravioletta".

Il modello classico per la densità di energia della radiazione EM di frequenza ν , $\rho(\nu)$, nella cavità, è un sistema di onde stazionarie (siamo in equilibrio termico). Possiamo quindi scrivere

$$\rho(\nu) d\nu = \bar{E}(\nu, T) n(\nu) d\nu$$

↑
energia media
di un'onda stazionaria
di frequenza ν alla temp. T

di onde stazionarie
nella cavità, con
frequenza tra ν e
 $\nu + d\nu$, per unità
di volume.

a) Il calcolo di $n(\nu)$ è puramente geometrico.

+ ANALISI DIMENSIONALE

Sia $N(\nu) d\nu$ il NUMERO di onde stazionarie di frequenza ν nel volume $V = L^3$. Dunque $N(\nu) d\nu$ è un NUMERO PURO e PROPORZIONALE a L^3 . L'unica possibilità è

$$N(\nu) d\nu \propto L^3 \frac{\nu^2 d\nu}{c^3} \leftarrow T^{-3} \quad \leftarrow L^3 T^{-3}$$

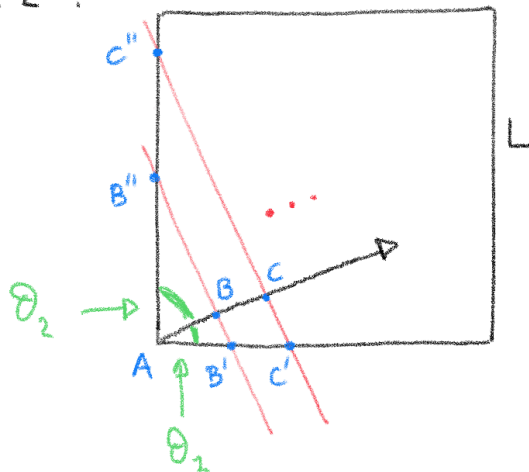
$$\text{DUNQUE } n(\nu) d\nu \equiv \frac{1}{V} N(\nu) d\nu \propto \frac{\nu^2}{c^3} d\nu$$

+ CALCOLO ESATTO PER $V = L^3$.

$d=1$: condizione di stazionarietà $L = N \frac{\lambda}{2} = N \frac{c}{2\nu} \Rightarrow$

$$\Rightarrow N(\nu) = \frac{2\nu}{c} L \quad \Rightarrow n(\nu) = \frac{2\nu}{c}$$

$d=2$:



$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$AB = \frac{\lambda}{2} = AB' \cos \theta_1 = AB'' \cos \theta_2$$

$$\Rightarrow AB' = \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_1} ; AB'' = \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_2}$$

$$\cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2 = \cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1 = 1$$

condizioni di stazionarietà:

$$L = n_1 \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_1} = n_2 \frac{\lambda}{2} \frac{1}{\cos \theta_2} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow n_1^2 + n_2^2 = \frac{4L^2}{\lambda^2} = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2}$$

d generico : la somma dei coseni direttori fa sempre 1!

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^d n_i^2 = \frac{4\nu^2}{c^2} L^2 \quad (\text{adimensionale!})$$

$$\text{In } d=3 : n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2} \quad \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ # onde stazionarie ha ν e $\nu + d\nu$ = # punti a coordinate intere nell'ottante positivo di una corona sferica di raggio $r = \frac{2\nu L}{c}$ e spessore $dr = \frac{2L}{c} d\nu$ $\xrightarrow{\text{grande } L \gg \lambda}$

$\rightarrow$ VOLUME dell'ottante!

$$\begin{aligned} \Rightarrow N(\nu) d\nu &= \frac{1}{8} \cdot 4\pi \cdot \left(\frac{2\nu L}{c}\right)^2 \cdot \frac{2L}{c} d\nu = \\ &= \frac{4\pi \nu^2}{c^3} L^3 d\nu \quad (\text{dimensioni OK}). \end{aligned}$$

INFINE: la radiazione elettromagnetica ha DUE polarizzazioni possibili e indipendenti. Dunque

$$\boxed{n(\nu) d\nu = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} d\nu}$$

Rimane da determinare $\bar{E}(\nu, T)$.